姓名：_____

学号：_____

院系：_____

_____ 级_____ 班

装

订

线

大 连 理 工 大 学

课 程 名 称：线性代数　　试卷：A　　考试形式：闭卷

授课院（系）：数学科学学院　　考试日期：2015 年 6 月 6 日　　试卷共 6 页

	一	二	三	四	五	六	七	八	九	总分
标准分	30	10	8	10	8	10	12	6	6	100
得　分										

得　分

一、（每小题 3 分，共 30 分）填空题

1. 设 $\mathbf{a}=[1,5,3]^T$，$\mathbf{b}=[1,-1,4]^T$，则 $(\mathbf{ab}^T)^{30}=$ _____

2. 设 $\mathbf{A}$ 为三阶方阵，$|\mathbf{A}|=2$，则 $|\mathbf{A}^*|=$ _____，$\mathbf{A}^{-1}=$ _____，$|2\mathbf{A}^2|=$ _____.

3. 设 $\mathbf{a}_1,\mathbf{a}_2,\mathbf{a}_3$ 都是三元列向量，$\mathbf{A}=(\mathbf{a}_1,\mathbf{a}_2,\mathbf{a}_3)$，$\mathbf{B}=(\mathbf{a}_1-\mathbf{a}_2,\mathbf{a}_2-\mathbf{a}_3,3\mathbf{a}_3)$，$|\mathbf{A}|=1$，则 $|\mathbf{B}|=$ _____

4. $\begin{bmatrix}0&0&1\\0&1&2\\1&2&3\end{bmatrix}^{-1}=$ _____

5. 设向量组 $\mathbf{a}_1,\mathbf{a}_2,\mathbf{a}_3$ 线性无关，则向量组 $\mathbf{b}_1=\mathbf{a}_1+m\mathbf{a}_2,\mathbf{b}_2=\mathbf{a}_2-k\mathbf{a}_3,\mathbf{b}_3=\mathbf{a}_1+2\mathbf{a}_3$ 线性无关的充要条件是 m 和 k 满足 _____

6. 设列向量组 $\mathbf{a}_1,\mathbf{a}_2$ 线性无关，$\mathbf{A}=[\mathbf{a}_1,\mathbf{a}_2,\mathbf{a}_1+3\mathbf{a}_2]$，则 $\mathbf{Ax}=\mathbf{a}_1-2\mathbf{a}_2$ 的通解为 _____

7. 设 α 是单位列向量，$\mathbf{A}=\mathbf{E}-k\alpha\alpha^T$ 是正交阵，则 k 需满足条件 _____

8. 设三阶方阵 $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{B}$ 相似，$|\mathbf{A}|=0,\mathrm{tr}(\mathbf{B})=-6,r(2\mathbf{E}+\mathbf{B})=2$，则 $|\mathbf{A}+\mathbf{E}|=$

9. $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+4x_2^2+kx_3^2+2kx_1x_2$ 为正定二次型的充要条件是 k 满足 _____

10. 设 α,β 为三元列向量，$\alpha^T\beta=2$，则矩阵 $\alpha\beta^T$ 的相似标准形为 _____

得　分　二、（每小题 2 分，共 10 分）选择题

1. 设 $\mathbf{A},\mathbf{B}$ 都是 n 阶方阵，　$\mathbf{E}$ 为 n 阶单位矩阵，　下列选项正确的是（　　）

（A） $\mathbf{A}^2-\mathbf{B}^2=(\mathbf{A}+\mathbf{B})(\mathbf{A}-\mathbf{B})$.

（B）若 $\mathbf{A}^2=\mathbf{E}$,则 $\mathbf{A}=\mathbf{E}$ 或 $\mathbf{A}=-\mathbf{E}$.

（C） $(\mathbf{A}-\mathbf{E})^2=\mathbf{A}^2-2\mathbf{A}+\mathbf{E}$.

（D） $(\mathbf{AB})^2=\mathbf{A}^2\mathbf{B}^2$.

2. 设方阵 $\mathbf{A}$ 经过初等变换化为方阵　$\mathbf{B}$，则下列选项正确的是（　　）

（A） $|\mathbf{A}|=|\mathbf{B}|$.

（B） $r(\mathbf{A})=r(\mathbf{B})$.

（C） $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{B}$ 的特征值相同　.

（D） $\mathbf{Ax}=\mathbf{0}$ 和 $\mathbf{Bx}=\mathbf{0}$ 同解 .

3. 设有两个向量组　$\alpha_1,\cdots,\alpha_m$ 和 $\beta_1,\cdots,\beta_m$，若存在两组不全为零的数　$\lambda_1,\cdots,\lambda_m$ 和 $k_1,\cdots,k_m$，使 $(\lambda_1+k_1)\alpha_1+\cdots+(\lambda_m+k_m)\alpha_m+(\lambda_1-k_1)\beta_1+\cdots+(\lambda_m-k_m)\beta_m=0$，则（　　）正确。

(A)　$\alpha_1,\cdots,\alpha_m$ 和 $\beta_1,\cdots,\beta_m$ 都线性相关；

(B)　$\alpha_1,\cdots,\alpha_m$ 和 $\beta_1,\cdots,\beta_m$ 都线性无关；

(C)　$\alpha_1+\beta_1,\cdots,\alpha_m+\beta_m,\alpha_1-\beta_1,\cdots,\alpha_m-\beta_m$ 线性相关；

(D)　$\alpha_1+\beta_1,\cdots,\alpha_m+\beta_m,\alpha_1-\beta_1,\cdots,\alpha_m-\beta_m$ 线性无关。

4. 设 $\mathbf{A}$ 为 n 阶方阵，　α为 n 元列向量，若　$r\begin{pmatrix}\mathbf{A} & \alpha\\ \alpha^T & 0\end{pmatrix}=r(\mathbf{A})$，则（　　）正确。

（A） $\mathbf{Ax}=\alpha$必有无穷多解；　　（B） $\mathbf{Ax}=\alpha$必有唯一解；

（C） $\begin{bmatrix}\mathbf{A} & \alpha\\ \alpha^T & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\mathbf{x}\\ y\end{bmatrix}=0$ 只有零解；　　（D） $\begin{bmatrix}\mathbf{A} & \alpha\\ \alpha^T & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\mathbf{x}\\ y\end{bmatrix}=0$ 必有非零解　.

5. 设 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 为线性无关的三元列向量，　$\mathbf{A}=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3),\mathbf{BA}=(\alpha_2,\alpha_1,2\alpha_3)$，则 $\mathbf{B}$ 的特征值为（　　）

（A） $-1,1,2$　　（B） $-1,-1,2$　　（C） $1,1,2$　　（D） $0,1,2$

得　分

三、（8 分）计算行列式

$$\begin{vmatrix} 2+k & k & k & k & k \\ k & 1+k & k & k & k \\ k & k & 2+k & k & k \\ k & k & k & 1+k & k \\ k & k & k & k & 2+k \end{vmatrix}$$

得　分

四、（10 分）已知矩阵 $\mathbf{A}=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 0 & -3 \\ 0 & -1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 1 & -2 \\ -1 & 1 & -4 & -3 & k \end{pmatrix}$ 的秩为 3，求 k 及 **A** 的列向量组的一个极大无关组，并将 **A** 的其它列向量用该极大无关组线性表示。

得　分

五、（8 分）已知 $\mathbf{R}^3$ 的两个基 $\mathbf{a}_1=[1,1,0]^T$，$\mathbf{a}_2=[1,-2,1]^T$，$\mathbf{a}_3=[0,-2,1]^T$ 和 $\mathbf{b}_1=[3,-3,2]^T$，$\mathbf{b}_2=[1,-1,1]^T$，$\mathbf{b}_3=[1,-4,2]^T$，（1）求从基 $\mathbf{a}_1,\mathbf{a}_2,\mathbf{a}_3$ 到基 $\mathbf{b}_1,\mathbf{b}_2,\mathbf{b}_3$ 的过渡矩阵 $\mathbf{P}$.（2）求向量 $\mathbf{b}_1+\mathbf{b}_2$ 在基 $\mathbf{a}_1,\mathbf{a}_2,\mathbf{a}_3$ 下的坐标向量。

得　分

六、（10 分）当 a, b满足什么条件时，方程组 $\begin{cases} x_1-x_2+x_3=2 \\ 3x_1-2x_2+x_3=b \\ 2x_1-x_2+ax_3=1 \end{cases}$ 有唯一解；无解；有无穷多解？并在有无穷多解时，求该方程组的通解　　.

得　分

七、(12 分) 设 $\mathbf{A}=\begin{bmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ 与 $\mathbf{B}=\begin{bmatrix} -1 & & \\ & -1 & \\ & & b \end{bmatrix}$ 相似, （1）求 a 和 b.

（2）求正交阵 $\mathbf{Q}$，使 $\mathbf{Q}^{-1}\mathbf{AQ}=\mathbf{B}$. （3）设 $\mathbf{x}=[x_1,x_2,x_3]^T$，$\mathbf{y}=[y_1,y_2,y_3]^T$，求出二次型 $f(\mathbf{x})=\mathbf{x}^T\mathbf{Ax}$ 在正交变换 $\mathbf{x}=\mathbf{Qy}$ 下的标准形。

得　分

八、（6 分）设 $\mathbf{A}$ 为 n 阶方阵，$\mathbf{A}^2 = 2\mathbf{A}$，证明：$r(\mathbf{A}) + r(\mathbf{A} - 2\mathbf{E}) = n.$

得　分

九、（6 分）设 $\mathbf{A}$ 为对称正定阵，k 是正整数，$\mathbf{A}^k = \mathbf{E}$，证明：$\mathbf{A} = \mathbf{E}$.